

MODUL 7

TUGAS PENDAHULUAN

NAMA : Jovanov Alvin Bertram

NIM : 103122400045

CLASS : SE-08-02

1. Sebutkan minimal 5 tujuan Normalisasi

1. Mengurangi redundansi (duplikasi) data.
2. Menghindari anomali insert, update, dan delete.
3. Menjaga konsistensi data.
4. Mempermudah pengelolaan database.
5. Meningkatkan efisiensi penyimpanan data.
6. Memudahkan proses pemeliharaan database.

2. Tahapan Normalisasi dan Syaratnya

1NF (First Normal Form)

Syarat:

- Tidak ada atribut bernilai ganda (multivalued).
- Setiap kolom memiliki nilai atomik (satu nilai).

2NF (Second Normal Form)

Syarat:

- Sudah memenuhi 1NF.
- Semua atribut non-key harus bergantung penuh pada primary key.

3NF (Third Normal Form)

Syarat:

1. Sudah memenuhi 2NF.
2. Tidak terdapat ketergantungan transitif.

BCNF (Boyce-Codd Normal Form)

Syarat:

1. Sudah memenuhi 3NF.
2. Setiap determinant harus merupakan candidate key.

3. Normalisasi sampai 3NF

Nama_Mahasiswa	NIM	Tanggal_Lahir	Kode_MK	Nama_MK	SKS	Nilai	Bobot
Joni	31980	13/05/05	BD001	Basis Data	4	B	3
Demi	31895	10/09/02	KL003	Kalkulus	3	A	4
Demi	31895	10/09/02	BD001	Basis Data	4	A	4
Moana	32477	15/12/99	BD001	Basis Data	4	C	2
Moana	32477	15/12/99	ST002	Statistika	3	A	4

1NF

NIM	Nama_Mahasiswa	Tanggal_Lahir	Kode_MK	Nama_MK	SKS	Nilai	Bobot
31980	Joni	13/05/05	BD001	Basis Data	4	B	3
31895	Demi	10/09/02	KL003	Kalkulus	3	A	4
31895	Demi	10/09/02	BD001	Basis Data	4	A	4
32477	Moana	15/12/99	BD001	Basis Data	4	C	2
32477	Moana	15/12/99	ST002	Statistika	3	A	4

NIM	Nama_Mahasiswa	Tanggal_Lahir
31980	Joni	13/05/05
31895	Demi	10/09/02
32477	Moana	15/12/99

Kode_MK	Nama_MK	SKS
BD001	Basis Data	4
KL003	Kalkulus	3
ST002	Statistika	3

NIM	Kode_MK	Nilai	Bobot
31980	BD001	B	3
31895	KL003	A	4
31895	BD001	A	4
32477	BD001	C	2
32477	ST002	A	4

3NF

Mahasiswa

(NIM, Nama_Mahasiswa, Tanggal_Lahir)

MataKuliah

(Kode_MK, Nama_MK, SKS)

KRS

(NIM, Kode_MK, Nilai, Bobot)

Karena seluruh atribut non-key sudah bergantung langsung pada primary key dan tidak ada ketergantungan transitif, maka skema tersebut sudah memenuhi **Third** Normal Form (3NF)